NEET UG PHYSICS | CLASS 12 • CHAPTER 6 | BILINGUAL TUTORIAL: ENGLISH + HINDI

Electromagnetic Induction
विद्युतचुंबकीय प्रेरण

A rigorous, comprehensive, and exam-oriented pedagogical guide aligned with the NEET UG syllabus. Master fundamental principles, motional EMF, mutual and self-inductance, AC generators, and solve original high-yield practice questions with complete bilingual explanations.

---

1. Syllabus Alignment & Learning Objectives
1. पाठ्यक्रम संरेखण एवं अधिगम उद्देश्य

NEET UG Context: Electromagnetic Induction (EMI) is a cornerstone of classical electrodynamics, contributing consistently 2 to 3 questions in the NEET UG examination. Questions test both core conceptual qualitative understanding (Lenz's law, direction of induced currents, energy conservation) and numerical problem solving (Faraday's law, motional EMF across translating or rotating conductors, mutual and self-inductance, and magnetic energy storage).

NEET UG संदर्भ: विद्युतचुंबकीय प्रेरण (EMI) क्लासिकल वैद्युतिकी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है, जिससे NEET UG परीक्षा में प्रतिवर्ष 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अध्याय से सैद्धांतिक प्रश्न (लेन्ज़ का नियम, प्रेरित धारा की दिशा, ऊर्जा संरक्षण) तथा संख्यात्मक प्रश्न (फैराडे का नियम, गतिज वि.वा.बल, स्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व, तथा चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा) दोनों समान रूप से पूछे जाते हैं।

Core Learning Objectives:

- Understand the physical experiments of Michael Faraday and Joseph Henry establishing electromagnetic induction.
- Calculate magnetic flux $\Phi_B = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$ across flat and curved surfaces with proper area vector orientation.
- Formulate Faraday's Law of induction and compute induced EMF: $\varepsilon = -N\frac{d\Phi_B}{dt}$.
- Apply Lenz's Law as a direct consequence of the Law of Conservation of Energy to determine polarities and current directions.
- Derive and calculate motional EMF for linear conductors ($\varepsilon = Blv$) and rotating conductors ($\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega R^2$).
- Master self-inductance (L), mutual inductance (M), magnetic energy stored in an inductor ($U = \frac{1}{2}LI^2$), and magnetic energy density ($u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$).
- Understand the working principle and equations of an AC generator: $\varepsilon = \varepsilon_0 \sin(\omega t)$, where $\varepsilon_0 = NBA\omega$.

मुख्य अधिगम उद्देश्य:

- माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी के ऐतिहासिक प्रयोगों और उनके निष्कर्षों को समझना।
- क्षेत्रफल सदिश की सही दिशा के साथ चुंबकीय फ्लक्स $\Phi_B = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$ की गणना करना।
- फैराडे के प्रेरण नियम को समझना एवं प्रेरित वि.वा.बल ज्ञात करना: $\varepsilon = -N\frac{d\Phi_B}{dt}$।
- ऊर्जा संरक्षण नियम के आधार पर लेन्ज़ के नियम का प्रयोग करके प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करना।
- रैखिक गति कर रहे चालक ($\varepsilon = Blv$) तथा घूर्णन कर रहे चालक ($\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega R^2$) के गतिज वि.वा.बल की गणना करना।
- स्व-प्रेरकत्व (L), अन्योन्य प्रेरकत्व (M), संचित चुंबकीय ऊर्जा ($U = \frac{1}{2}LI^2$) तथा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व ($u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$) की व्युत्पत्ति एवं प्रश्न हल करना।

BOSONANCE

- प्रत्यावर्ती धारा जनित्र (AC Generator) का कार्य सिद्धांत एवं समीकरण: $\varepsilon = \varepsilon_0 \sin(\omega t)$, जहाँ $\varepsilon_0 = NBA\omega$।

2. Experimental Foundations of Faraday & Henry

2. फैराडे तथा हेनरी के ऐतिहासिक प्रयोग

In 1820, Oersted demonstrated that moving electric charges (currents) generate magnetic fields. In the 1830s, Michael Faraday in the UK and Joseph Henry in the USA independently asked the converse question: *Can magnetic fields produce electric currents?* Their groundbreaking experiments answered with a resounding yes: electric currents are induced in closed conducting circuits whenever they experience a **changing magnetic flux**.

सन् 1820 में ऑर्स्टेड ने प्रदर्शित किया था कि गतिमान आवेश (विद्युत धारा) चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। 1830 के दशक में माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने इसका विलोम प्रश्न उठाया: *क्या चुंबकीय क्षेत्रों से विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है?* उनके प्रयोगों ने सिद्ध किया कि जब भी किसी बंद परिपथ से संबद्ध **चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन** होता है, तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है।

The Three Pivotal Experiments

तीन प्रमुख प्रयोग

1. **Coil and Magnet Relative Motion:** When the North pole of a bar magnet is thrust towards a closed conducting coil connected to a galvanometer, the galvanometer deflects in one direction. When the magnet is pulled away, the deflection reverses. When held stationary, the deflection is strictly zero. Faster motion yields greater deflection. Moving the South pole produces opposite deflections compared to the North pole. Relative motion is the operative cause.
2. **Coil and Current-Carrying Coil:** Replacing the bar magnet with a second coil carrying steady electric current produces identical deflections in the first coil whenever relative motion occurs between them.
3. **Stationary Coils with Time-Varying Current (Tap-Key Experiment):** Both coils are held stationary. When a tap-key in the primary circuit is pressed, a momentary deflection is observed in the secondary coil. When the key is kept steadily pressed, the deflection immediately drops to zero. When the key is released, a momentary deflection in the reverse direction is observed. Inserting a soft-iron core into the coils dramatically increases the induced deflection.

1. **कुंडली एवं चुंबक की आपेक्षिक गति:** जब किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को गैल्वेनोमीटर से जुड़ी कुंडली की ओर लाया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है। चुंबक को दूर ले जाने पर विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। चुंबक के स्थिर रहने पर विक्षेप शून्य होता है। आपेक्षिक गति जितनी तीव्र होगी, विक्षेप उतना ही अधिक होगा।
2. **कुंडली एवं धारावाही कुंडली की गति:** चुंबक के स्थान पर यदि धारावाही कुंडली का उपयोग किया जाए, तो दोनों कुंडलियों के मध्य आपेक्षिक गति होने पर भी द्वितीयक कुंडली में वही प्रभाव प्रेक्षित होते हैं।
3. **स्थिर कुंडलियां एवं परिवर्ती धारा (कुंजी प्रयोग):** दोनों कुंडलियां स्थिर रखी जाती हैं। जब प्राथमिक परिपथ की टैपिंग कुंजी को दबाया जाता है, तो द्वितीयक कुंडली में क्षणिक विक्षेप होता है। कुंजी को लगातार दबाए रखने पर विक्षेप शून्य हो जाता है। कुंजी को छोड़ते समय पुनः विपरीत दिशा में क्षणिक विक्षेप होता है। कुंडलियों के अक्ष पर नर्म लोहे की छड़ रखने से विक्षेप अत्यधिक बढ़ जाता है।

BOSONANCE

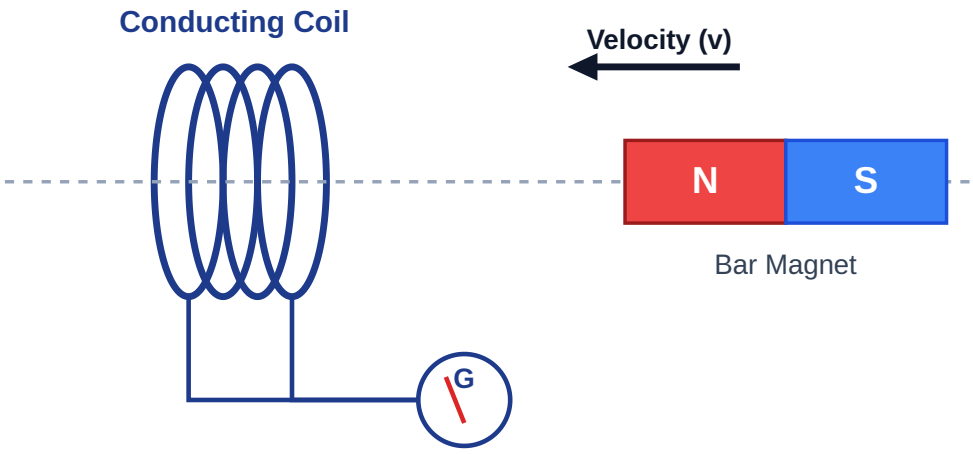


Figure 1: Demonstration of electromagnetic induction: North-pole moving towards a closed conducting coil induces an electric current detected by the galvanometer.

3. Magnetic Flux (Φ_B)

3. चुंबकीय फ्लक्स (Φ_B)

Magnetic flux is defined as the total number of magnetic field lines passing perpendicularly through a given surface area. For a planar surface of area A placed in a uniform magnetic field $\mathbf{B}$, the magnetic flux Φ_B is the dot product of the magnetic field vector and the area vector $\mathbf{A}$:

$$\Phi_B = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = BA\cos\theta$$

where θ is the angle between the magnetic field vector $\mathbf{B}$ and the **normal area vector** $\mathbf{A}$.

चुंबकीय फ्लक्स किसी दिए गए पृष्ठ के लंबवत् गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या की माप है। यदि एकसमान चुंबकीय क्षेत्र $\mathbf{B}$ में A क्षेत्रफल का कोई समतल पृष्ठ रखा हो, तो उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र $\mathbf{B}$ तथा क्षेत्रफल सदिश $\mathbf{A}$ का अदिश गुणनफल होता है: $\Phi_B = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = BA\cos\theta$, जहाँ θ चुंबकीय क्षेत्र $\mathbf{B}$ तथा पृष्ठ के अभिलंब (क्षेत्रफल सदिश $\mathbf{A}$) के बीच का कोण है।

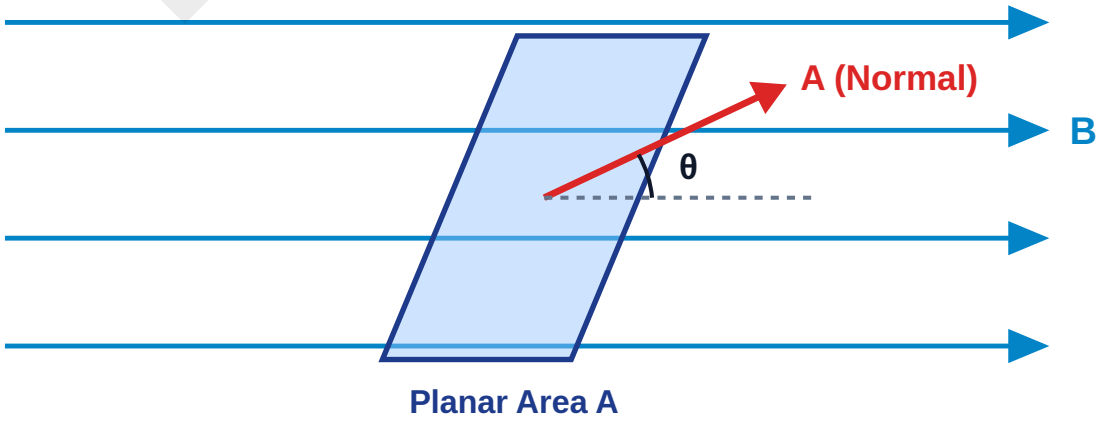


Figure 2: Surface of area A placed in a uniform magnetic field $\mathbf{B}$. The angle θ is measured between the area normal $\mathbf{A}$ and the field $\mathbf{B}$.

BOSONANCE

Generalization for Non-Uniform Fields and Curved Surfaces
असमरूप चुंबकीय क्षेत्र एवं वक्र पृष्ठों हेतु व्यापक रूप

When the magnetic field varies across a curved or extended surface, the surface is divided into infinitesimal vector elements $\mathbf{dA}$:

$$\Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = \sum_{\text{all elements}} \mathbf{B}_i \cdot \mathrm{d}\mathbf{A}_i$$

Physical Attributes of Magnetic Flux
चुंबकीय फ्लक्स के भौतिक लक्षण

- **Nature:** Scalar quantity. It can be positive ($0 \le \theta < 90^\circ$), zero ($\theta = 90^\circ$), or negative ($90^\circ < \theta \le 180^\circ$).
- **SI Unit:** Weber (Wb) or Tesla meter squared ($\mathrm{T \cdot m^2}$). Note: $1\,\mathrm{Wb} = 1\,\mathrm{T \cdot m^2} = 10^8\,\mathrm{maxwell}$.
- **Dimensional Formula:** $[\Phi_B] = [\mathrm{M^1 L^2 T^{-2} A^{-1}}]$.

- **प्रकृति:** अदिश राशि। यह धनात्मक ($\theta < 90^\circ$), शून्य ($\theta = 90^\circ$), अथवा ऋणात्मक ($\theta > 90^\circ$) हो सकता है।
- **SI मात्रक:** वेबर (Wb) अथवा टेस्ला मीटर^2 ($\mathrm{T \cdot m^2}$)। ($1\,\mathrm{Wb} = 1\,\mathrm{T \cdot m^2} = 10^8$ मैक्सवेल)।
- **विमीय सूत्र:** $[\mathrm{M^1 L^2 T^{-2} A^{-1}}]$।

4. Faraday's Law and Lenz's Law
4. फैराडे का नियम तथा लेन्ज़ का नियम

Faraday's Law of Electromagnetic Induction
फैराडे का विद्युतचुंबकीय प्रेरण का नियम

Statement: The magnitude of the induced electromotive force (EMF) in a circuit is directly equal to the time rate of change of magnetic flux linked with the circuit.
For a coil comprising N closely wound turns, where each turn links identical magnetic flux Φ_B, the total induced EMF is:

$$\varepsilon = -N\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$$

If the circuit has a total electrical resistance R, the induced current I and total charge Δq passing through the cross-section during a time interval Δt are:

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = -\frac{N}{R}\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} \quad \Longrightarrow \quad \Delta q = \int I\,\mathrm{d}t = \frac{|\Delta\Phi_{\text{total}}|}{R} = \frac{N|\Delta\Phi_B|}{R}$$

NEET High-Yield Trap: Induced Charge vs. Induced Current

BOSONANCE

Notice that the induced current I depends inversely on time interval Δt (faster movement produces higher current). However, the total **induced charge Δq is completely independent of the time taken** or the speed of motion; it depends purely on the total net flux change $\Delta \Phi$ and the loop resistance R!

फैराडे का नियम: किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल (वि.वा.बल) का परिमाण परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है। N फेरों वाली कुंडली के लिए: $\varepsilon = -N\frac{d\Phi_B}{dt}$।
महत्वपूर्ण बिंदु (NEET परीक्षा हेतु): प्रेरित धारा $I = \frac{|\varepsilon|}{R}$ समय अंतराल पर निर्भर करती है (तीव्र गति = अधिक धारा), परंतु प्रवाहित कुल **प्रेरित आवेश $\Delta q = \frac{\Delta \Phi}{R}$ समय पर निर्भर नहीं करता**।

Lenz's Law and Energy Conservation
लेन्ज़ का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण

In 1834, Heinrich Lenz formulated the rule that gives the exact polarity of the induced EMF and the direction of the induced current:

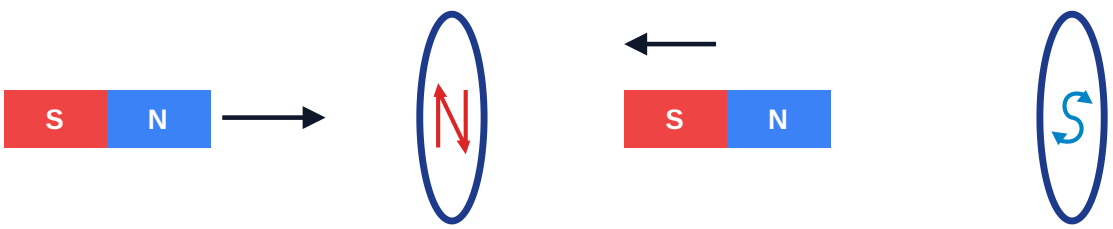
Lenz's Law Statement: The polarity of the induced electromotive force is such that it tends to produce an induced current which opposes the change in magnetic flux that produced it.

लेन्ज़ का नियम: प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता (दिशा) इस प्रकार होती है कि वह उस कारण (चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन) का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है।

Conservation of Energy: Lenz's law is a direct consequence of the universal law of conservation of energy:

- When a North pole approaches a coil, the induced current flows counter-clockwise (viewed from the magnet side), establishing a North magnetic pole facing the magnet. The resulting repulsive force opposes the incoming motion. The external agent must perform positive mechanical work against this repulsion.
- When the North pole is pulled away, the induced current flows clockwise, establishing a South magnetic pole that attracts the receding magnet. Again, work must be done against this attractive force.
- This mechanical work done by the external agent is converted into electrical energy and ultimately dissipated as Joule heating: $W = \int I^2 R\, dt$.
- *What if the opposite were true?* If the approaching North pole induced an attractive South pole, the magnet would accelerate towards the coil on its own with ever-increasing velocity and kinetic energy without any external energy input. This would constitute a perpetual motion machine and violate the First Law of Thermodynamics. Hence, Lenz's law is fundamentally required by energy conservation.

ऊर्जा संरक्षण का नियम: जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के निकट आता है, तो कुंडली में वामावर्त (counter-clockwise) दिशा में धारा प्रेरित होती है जिससे सामने वाले तल पर उत्तरी ध्रुव बनता है। यह उत्तरी ध्रुव आने वाले चुंबक पर प्रतिकर्षण बल लगाता है। चुंबक को गतिमान रखने के लिए बाह्य कारक द्वारा इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। यही यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा (जूल ऊष्मा) में रूपांतरित होता है। यदि ऐसा न होता और आकर्षण होता, तो चुंबक स्वतः त्वरित होकर ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करता।



Approaching N-pole
Face behaves as North (Repulsion)

Receding N-pole
Face behaves as South (Attraction)

Figure 3: Representation of Lenz's law. Approaching N-pole induces counter-clockwise current (North polarity, repulsion); receding N-pole induces clockwise current (South polarity, attraction).

5. Motional Electromotive Force

5. गतिज विद्युत वाहक बल

Motional EMF is the electromotive force induced by the motion of a conductor through a magnetic field. It can be understood through two equivalent physical perspectives: rate of flux sweeping and the magnetic Lorentz force.

किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल को गतिज वि.वा.बल (Motional EMF) कहते हैं। इसे दो प्रकार से समझाया जा सकता है: चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर से अथवा मुक्त आवेशों पर लगने वाले लोरेंत्ज़ बल से।

Case 1: Translating Conducting Rod on Parallel Rails

स्थिति 1: समानांतर पटरियों पर फिसलती चालक छड़

Consider a straight rod PQ of length l moving with constant velocity $\mathbf{v}$ towards the left on smooth conducting rails RS and MN separated by distance l. A uniform magnetic field $\mathbf{B}$ is perpendicular to the plane and pointing inwards.

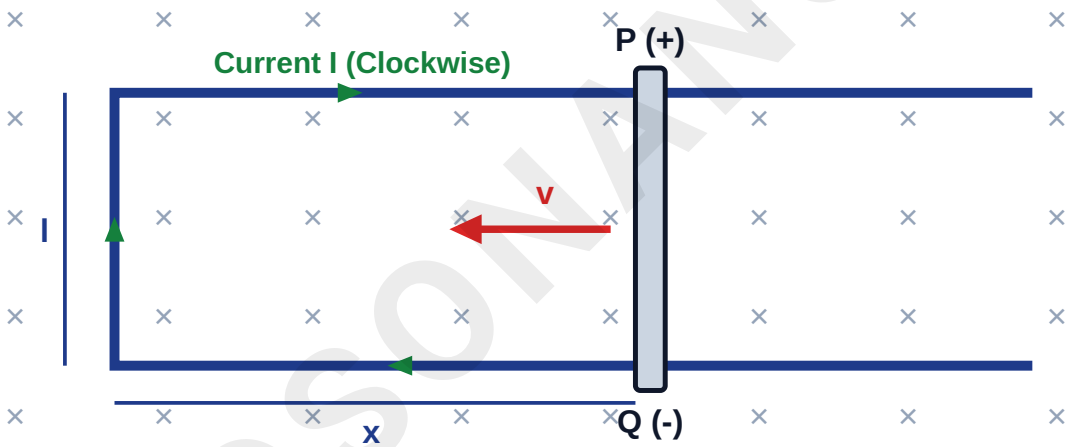


Figure 4: Conducting rod PQ moving leftward with velocity $\mathbf{v}$ in a perpendicular uniform magnetic field $\mathbf{B}$ (pointing inwards). Area decreases, inducing clockwise current.

Derivation by Faraday's Flux Rule:

The instantaneous area enclosed by loop $PQRS$ is $A = lx$. The linked magnetic flux is $\Phi_B = Blx$. As the rod moves leftward, x decreases at the rate $\frac{dx}{dt} = -v$. By Faraday's law:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt}(Blx) = -Bl\left(\frac{dx}{dt}\right) = -Bl(-v) = Blv$$

Derivation by Lorentz Force:

Each charge carrier q within the moving rod experiences a magnetic Lorentz force $\mathbf{F}_m = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$. For $\mathbf{v}$ directed along $-\hat{i}$ and $\mathbf{B}$ directed along $-\hat{k}$, the force on a positive test charge is:

BOSONANCE

$$\mathbf{F}_m = q[(-v\hat{i}) \times (-B\hat{k})] = qvB(\hat{i} \times \hat{k}) = -qvB\hat{j} \quad (\text{directed from } Q \text{ towards } P)$$

The work done in moving charge q across the conductor length l is $W = F_m l = qvBl$. By definition, the electromotive force is work done per unit charge: $\varepsilon = \frac{W}{q} = Blv$.

> **लोरेंत्ज़ बल द्वारा व्युत्पत्ति:** जब छड़ वेग v से गति करती है, तो उसके भीतर उपस्थित स्वतंत्र आवेशों पर लोरेंत्ज़ चुंबकीय बल लगता है: $F = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = qvB$। यह बल धनावेशों को सिरे P की ओर तथा ऋणावेशों को सिरे Q की ओर विस्थापित करता है। अतः प्रति एकांक आवेश किया गया कार्य ही प्रेरित वि.वा.बल है: $\varepsilon = \frac{W}{q} = Blv$। सिरा P उच्च विभव पर तथा सिरा Q निम्न विभव पर होता है।

Mechanical Power and Joule Heating Equivalence
यांत्रिक शक्ति एवं जूल ऊष्मा की तुल्यता

If the entire loop circuit has a total electrical resistance R:

- **Induced Current:** $I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{Blv}{R}$
- **Magnetic Retarding Force:** The rod carries current I through field $\mathbf{B}$, experiencing a magnetic braking force:

$$F_{\text{mag}} = IlB = \left(\frac{Blv}{R}\right)lB = \frac{B^2l^2v}{R} \quad (\text{opposing motion})$$

- **Mechanical Power Input:** To keep the rod moving at steady speed v, an external force $F_{\text{ext}} = F_{\text{mag}}$ must deliver power:

$$P_{\text{mech}} = F_{\text{ext}}v = \frac{B^2l^2v^2}{R}$$

- **Electrical Power Dissipation (Joule Heat Rate):**

$$P_{\text{thermal}} = I^2R = \left(\frac{Blv}{R}\right)^2 R = \frac{B^2l^2v^2}{R}$$

Conclusion: $P_{\text{mech}} \equiv P_{\text{thermal}}$. Mechanical power expended against the magnetic force is converted entirely into thermal energy in the circuit resistors, perfectly obeying the conservation of energy.

Case 2: Rotating Conducting Rod / Wheel with Spokes
स्थिति 2: घूर्णन करती चालक छड़ अथवा तीलियों वाला पहिया

Consider a metallic rod of length R hinged at one end (origin O) and rotated with constant angular velocity ω in a plane perpendicular to a uniform magnetic field $\mathbf{B}$.

BOSONANCE

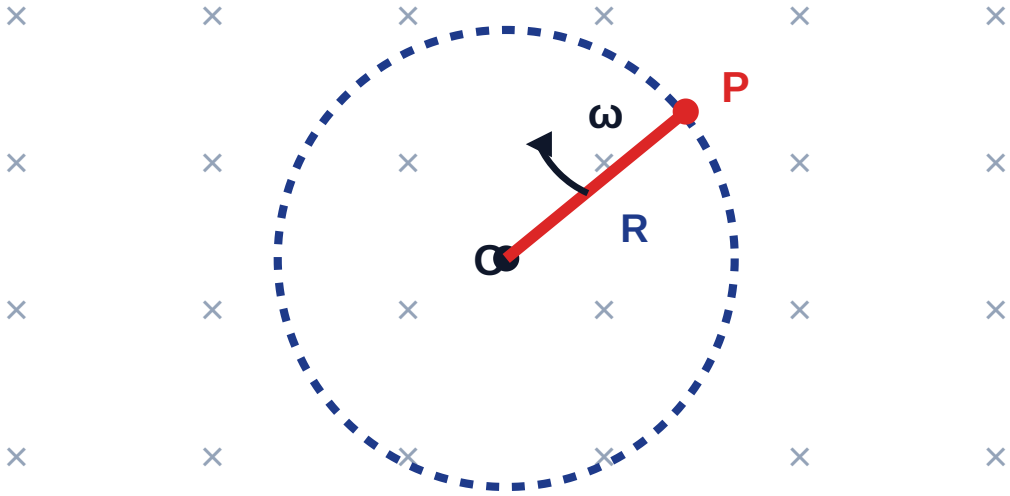


Figure 5: Metallic rod OP of length R rotating with angular velocity ω in perpendicular uniform magnetic field $\mathbf{B}$.

Consider a small element of length $\mathrm{d}r$ situated at distance r from the pivot O. Its linear speed is $v = \omega r$. The elemental motional EMF across this strip is $\mathrm{d}\varepsilon = Bv\,\mathrm{d}r = B(\omega r)\,\mathrm{d}r$. Integrating along the full length from $r = 0$ to $r = R$:

$$\varepsilon = \int_0^R B\omega r\,\mathrm{d}r = \frac{1}{2}B\omega R^2 = \frac{1}{2}B(2\pi\nu)R^2 = B\pi R^2\nu = BA\nu$$

where ν is the frequency in revolutions per second and $A = \pi R^2$ is the swept circular area.

NEET High-Yield Trap: Number of Spokes in a Rotating Wheel

If a metallic wheel has N conducting spokes (e.g., 10, 50, or 100 spokes) connecting the central axle to the outer rim, the net induced EMF between the center and the rim remains **strictly identical to that of a single spoke**:

$$\varepsilon_{\text{net}} = \frac{1}{2}B\omega R^2$$

Reason: All N spokes are connected in **parallel** between the same two points (axle and rim). Identical EMFs in parallel do not add up!

घूर्णन करती छड़ का वि.वा.बल: R लंबाई की चालक छड़ को एक सिरे के परितः कोणीय वेग ω से घुमाने पर प्रेरित वि.वा.बल: $\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega R^2$।
पहिए की तीलियों का नियम: यदि किसी पहिए में N धातु की तीलियां लगी हों, तो भी केंद्र और परिधि के बीच कुल वि.वा.बल वही रहता है ($\frac{1}{2}B\omega R^2$), क्योंकि सभी तीलियां समांतर क्रम में जुड़ी होती हैं।

6. Inductance: Mutual and Self

6. प्रेरकत्व: अन्योन्य एवं स्व-प्रेरकत्व

When an electric current flows in a conducting circuit, it creates a magnetic field proportional to the current. Consequently, the magnetic flux Φ_B linked with any circuit is proportional to current I. For a coil of N turns, the **flux linkage** is proportional to current: $N\Phi_B \propto I$. The constant of proportionality is called **inductance**.

- **Scalar quantity**; SI unit: **Henry (H)** or $\mathrm{Wb \cdot A^{-1} = V \cdot s \cdot A^{-1} = \Omega \cdot s}$.
- **Dimensions:** $[L] = [\mathrm{M^1L^2T^{-2}A^{-2}}]$.

> किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। अतः कुंडली के N फेरों से संबद्ध कुल फ्लक्स बंधता धारा के समानुपाती होती है: $N\Phi_B \propto I$। इस समानुपाती नियतांक को **प्रेरकत्व (Inductance)** कहते हैं। इसका SI मात्रक **हेनरी (H)** तथा विमीय सूत्र $[\mathrm{M^1L^2T^{-2}A^{-2}}]$ है।

6.1 Mutual Inductance (M)
6.1 अन्योन्य प्रेरकत्व (M)

When current I_2 in a primary coil (coil 2) changes, it alters the magnetic flux Φ_1 linked with a nearby secondary coil (coil 1). The flux linkage in coil 1 is:

$$N_1\Phi_1 = M_{12}I_2 \quad \Longrightarrow \quad \varepsilon_1 = -M_{12}\frac{\mathrm{d}I_2}{\mathrm{d}t}$$

By the **Reciprocity Theorem**, for any two stationary circuits: $M_{12} = M_{21} = M$.

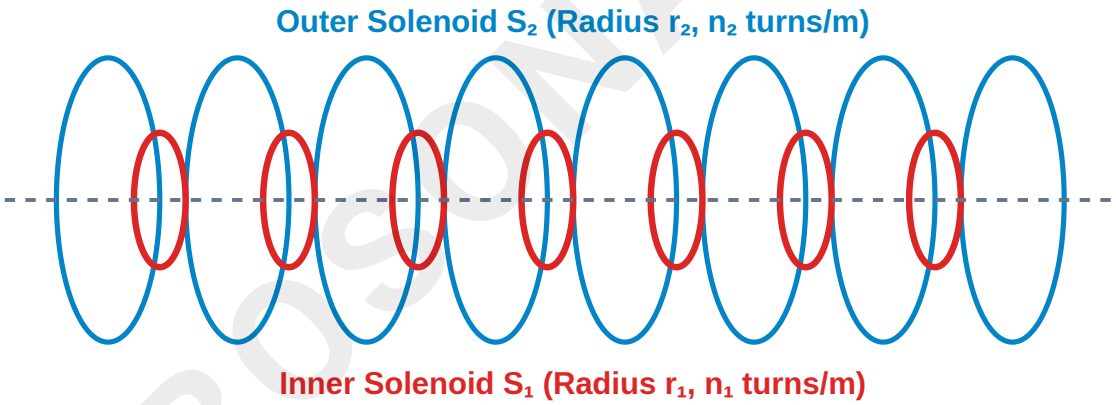


Figure 6: Two long coaxial solenoids S_1 and S_2 of equal length l, demonstrating mutual inductance.

Standard Geometries for Mutual Inductance:

1. **Two Long Coaxial Solenoids (length l, radii $r_1 < r_2$):**
   The magnetic field of outer solenoid S_2 is $B_2 = \mu_0 n_2 I_2$. Flux through inner solenoid S_1 of cross-sectional area πr_1^2 is:
   $$M = \mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l = \mu_r \mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l$$
2. **Two Concentric Coplanar Circular Coils ($r_1 \ll r_2$):**
   Current I_2 in outer large coil produces central field $B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2r_2}$. The flux through small coil 1 of area πr_1^2 is $\Phi_1 = B_2(\pi r_1^2) = \frac{\mu_0 \pi r_1^2}{2r_2} I_2$. Hence:
   $$M = \frac{\mu_0 \pi r_1^2}{2r_2}$$

BOSONANCE

अन्योन्य प्रेरकत्व के सूत्र:

1. दो समाक्षीय लंबी परिनालिकाओं हेतु: $M = \mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l$ (जहाँ r_1 आंतरिक परिनालिका की त्रिज्या है)।
2. दो संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियों हेतु ($r_1 \ll r_2$): $M = \frac{\mu_0 \pi r_1^2}{2r_2}$।

6.2 Self-Inductance (L) and Electrical Inertia

6.2 स्व-प्रेरकत्व (L) एवं वैद्युत जड़त्व

When the current through an isolated coil varies with time, the flux linked with the coil itself changes, inducing a self-induced EMF. This phenomenon is called **self-induction**:

$$N\Phi_B = LI \quad \Longrightarrow \quad \varepsilon = -L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

Because the self-induced EMF opposes any increase or decrease in circuit current, it is called the **back EMF**. Self-inductance plays the role of **inertia** in electrical circuits, exactly analogous to mass m in classical mechanics.

Self-Inductance of a Long Solenoid:
For a solenoid of length l, cross-sectional area A, and n turns per unit length ($N = nl$), the uniform internal field is $B = \mu_0 n I$. Total flux linkage is $N\Phi_B = (nl)(\mu_0 n I A) = \mu_0 n^2 A l I$. Therefore:

$$L = \mu_0 n^2 A l = \mu_0 \frac{N^2}{l} A = \mu_r \mu_0 n^2 A l$$

स्व-प्रेरण एवं पश्च वि.वा.बल: जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा बदलती है, तो स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित वि.वा.बल उत्पन्न होता है जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है: $\varepsilon = -L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$। इसे पश्च वि.वा.बल कहते हैं। स्व-प्रेरकत्व विद्युत परिपथ में **वैद्युत जड़त्व (electrical inertia)** का कार्य करता है (यांत्रिकी में द्रव्यमान m के समतुल्य)।
लंबी परिनालिका का स्व-प्रेरकत्व: $L = \mu_0 n^2 A l = \mu_r \mu_0 n^2 A l$।

6.3 Magnetic Energy Stored in an Inductor

6.3 प्रेरक में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा

To establish a steady current I in an inductor, the source must perform work against the opposing back EMF $\varepsilon = -L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$. The rate of work done is:

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = |\varepsilon| I = LI\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \quad \Longrightarrow \quad W = \int_0^I LI\,\mathrm{d}I = \frac{1}{2}LI^2$$

This work is stored non-locally in the magnetic field within the inductor as **magnetic potential energy**: $U_B = \frac{1}{2}LI^2$. Note the direct mechanical correspondence: $U_B = \frac{1}{2}LI^2 \longleftrightarrow K = \frac{1}{2}mv^2$.

Magnetic Energy Density (u_B):
Substituting $L = \mu_0 n^2 A l$ and $I = \frac{B}{\mu_0 n}$ into the energy expression:

BOSONANCE

$$U_B = \frac{1}{2}(\mu_0 n^2 Al)\left(\frac{B}{\mu_0 n}\right)^2 = \frac{B^2}{2\mu_0}(Al) \quad \Longrightarrow \quad u_B = \frac{U_B}{\text{Volume}} = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

This is universal: whenever a magnetic field B exists in free space, magnetic energy is stored with volume density $u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$. (Compare with electrostatic energy density $u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$).

संचित चुंबकीय ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व:

$$U_B = \frac{1}{2}LI^2, \qquad u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

यह सूत्र स्थिरवैद्युतिकी के ऊर्जा घनत्व सूत्र $u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$ के समरूप है।

7. The AC Generator

7. प्रत्यावर्ती धारा (AC) जनित्र

An AC generator converts mechanical energy into alternating electrical energy using electromagnetic induction. Developed by Nikola Tesla, it consists of an armature coil of N turns rotated mechanically with uniform angular velocity ω in a constant magnetic field $\mathbf{B}$.

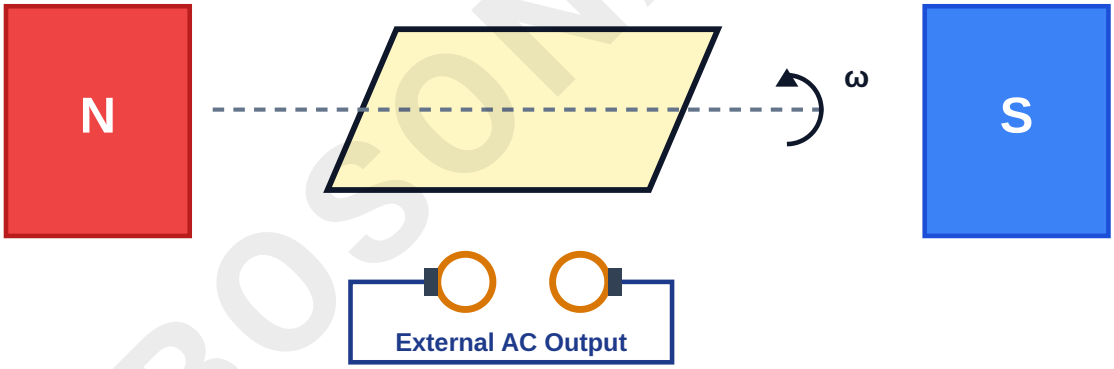


Figure 7: Schematic arrangement of an AC generator: Armature rotating inside a permanent magnetic field with slip rings and carbon brushes providing alternating current to an external load.

Mathematical Formulation of AC Generation

प्रत्यावर्ती वि.वा.बल का गणितीय व्युत्पत्ति

Let the armature coil have N turns and plane area A. If at time $t = 0$ the normal area vector $\mathbf{A}$ is parallel to $\mathbf{B}$ ($\theta = 0°$), then at any time t, $\theta = \omega t$. The magnetic flux linked with each turn is:

$$\Phi_B = BA\cos(\omega t)$$

From Faraday's law, the instantaneous induced electromotive force ε is:

BOSONANCE

$$\varepsilon = -N\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = -NBA\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\cos(\omega t)] = NBA\omega\sin(\omega t)$$

Defining the **peak EMF** as $\varepsilon_0 = NBA\omega = 2\pi\nu NBA$:

$$\varepsilon = \varepsilon_0\sin(\omega t) = \varepsilon_0\sin(2\pi\nu t)$$

Crucial Phase and Geometric Relationships:

- When $\theta = 0°$ or $180°$ (plane of the coil is *perpendicular* to $\mathbf{B}$): Flux Φ_B is at its maximum ($\pm NBA$), but $\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = 0 \implies \varepsilon = 0$.
- When $\theta = 90°$ or $270°$ (plane of the coil is *parallel* to $\mathbf{B}$): Flux $\Phi_B = 0$, but the rate of flux sweeping $\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$ is maximum $\implies \varepsilon = \pm\varepsilon_0$.
- Commercial power frequency in India is $\nu = 50\,\mathrm{Hz}$ ($\omega \approx 314\,\mathrm{rad/s}$); in the USA it is $60\,\mathrm{Hz}$.

प्रत्यावर्ती वि.वा.बल के महत्वपूर्ण निष्कर्ष:

- जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के **लंबवत्** होता है ($\theta = 0°$), तब फ्लक्स अधिकतम ($\Phi_{\max} = NBA$) होता है परंतु वि.वा.बल शून्य ($\varepsilon = 0$) होता है।
- जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के **समांतर** होता है ($\theta = 90°$), तब फ्लक्स शून्य ($\Phi = 0$) होता है परंतु वि.वा.बल अधिकतम ($\varepsilon_0 = NBA\omega$) होता है।
- भारत में विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति $\nu = 50\,\mathrm{Hz}$ होती है।

8. Consolidated Physical Quantities, Units & Dimensions

8. प्रमुख भौतिक राशियां, मात्रक एवं विमीय सूत्र

Physical Quantity / भौतिक राशि	Symbol	Defining Equation	SI Unit	Dimensional Formula
Magnetic Flux (Φ_B)	Φ_B	$\Phi_B = \mathbf{B}\cdot\mathbf{A}$	Wb or $\mathrm{T\cdot m^2}$	$[\mathrm{M^1L^2T^{-2}A^{-1}}]$
Induced EMF (ε)	ε	$\varepsilon = -N\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$	V (Volt) or $\mathrm{J/C}$	$[\mathrm{M^1L^2T^{-3}A^{-1}}]$
Motional EMF (Linear)	ε	$\varepsilon = Blv$	V (Volt)	$[\mathrm{M^1L^2T^{-3}A^{-1}}]$
Motional EMF (Rotational)	ε	$\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega R^2$	V (Volt)	$[\mathrm{M^1L^2T^{-3}A^{-1}}]$
Self-Inductance (L)	L	$L = \frac{N\Phi_B}{I} = \frac{\lvert\varepsilon\rvert}{\mathrm{d}I/\mathrm{d}t}$	H (Henry) or $\Omega\cdot\mathrm{s}$	$[\mathrm{M^1L^2T^{-2}A^{-2}}]$
Mutual Inductance (M)	M	$M = \frac{N_1\Phi_1}{I_2} = \frac{\lvert\varepsilon_1\rvert}{\mathrm{d}I_2/\mathrm{d}t}$	H (Henry)	$[\mathrm{M^1L^2T^{-2}A^{-2}}]$
Magnetic Energy (U_B)	U_B	$U_B = \frac{1}{2}LI^2$	J (Joule)	$[\mathrm{M^1L^2T^{-2}}]$
Magnetic Energy Density (u_B)	u_B	$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$	$\mathrm{J/m^3}$	$[\mathrm{M^1L^{-1}T^{-2}}]$
Peak AC Voltage (ε_0)	ε_0	$\varepsilon_0 = NBA\omega = 2\pi\nu NBA$	V (Volt)	$[\mathrm{M^1L^2T^{-3}A^{-1}}]$

9. Conceptual Problem-Solving Procedures for NEET UG

9. NEET UG हेतु प्रश्न समाधान तकनीकें

BOSONANCE

Algorithm 1: Determining Induced Current Direction via Lenz's Law

1. Identify the direction of the external magnetic field $\mathbf{B}_{\text{ext}}$ passing through the loop (inward $\otimes$ or outward $\odot$).
2. Determine whether the flux Φ_B is **increasing** or **decreasing** with time.
3. Apply the Lenz opposition criterion:
   - If flux is **increasing**: The induced magnetic field $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ must point **opposite** to $\mathbf{B}_{\text{ext}}$.
   - If flux is **decreasing**: The induced magnetic field $\mathbf{B}_{\text{ind}}$ must point in the **same direction** as $\mathbf{B}_{\text{ext}}$.
4. Use the Right-Hand Thumb Rule: Point the right thumb along $\mathbf{B}_{\text{ind}}$; the curl of your fingers gives the direction of the induced current I_{ind}.

लेन्ज़ के नियम से प्रेरित धारा ज्ञात करने की विधि:

1. कुंडली से गुजरने वाले बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें (पृष्ठ के लंबवत् अंदर $\otimes$ अथवा बाहर $\odot$)।
2. देखें कि फ्लक्स **बढ़ रहा है** अथवा **घट रहा है**।
3. यदि फ्लक्स बढ़ रहा है, तो प्रेरित क्षेत्र बाह्य क्षेत्र के **विपरीत** होगा। यदि फ्लक्स घट रहा है, तो प्रेरित क्षेत्र बाह्य क्षेत्र की **दिशा में** होगा।
4. दाएं हाथ के अंगूठे के नियम द्वारा प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त करें।

Algorithm 2: Polarity of Motional EMF in a Translating Conductor

1. Identify the velocity vector $\mathbf{v}$ and magnetic field vector $\mathbf{B}$.
2. Evaluate the cross-product direction: $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$.
3. Free positive charge carriers accumulate in the direction of $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$. Hence, that end of the moving rod acts as the **positive terminal (higher potential)**, while the opposite end acts as the negative terminal.

गतिज वि.वा.बल की ध्रुवता ज्ञात करने की विधि: सदिश गुणन $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ की दिशा ज्ञात करें। धनावेश इसी दिशा में संचित होते हैं, अतः $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ की दिशा वाला सिरा **उच्च विभव (धनात्मक ध्रुव)** पर होगा।

10. Step-by-Step Worked Examples from Source Content

10. पाठ्यसामग्री पर आधारित हल सहित मानक उदाहरण

BOSONANCE

Worked Example 1: Decreasing Field on a Vertical Loop (East-West Plane)

Problem Statement: A square wire loop of side $10\,\text{cm}$ and total resistance $0.5\,\Omega$ is placed vertically in the east-west plane. A uniform magnetic field of magnitude $0.10\,\text{T}$ is directed across the plane towards the north-east. The magnetic field is steadily reduced to zero in $0.70\,\text{s}$. Determine the magnitudes of the induced electromotive force and the induced electric current during this time interval.

Step-by-step Solution:

- Area of the square loop: $A = (10\,\text{cm})^2 = (0.1\,\text{m})^2 = 1.0 \times 10^{-2}\,\text{m}^2$.
- The loop lies in the east-west vertical plane; therefore, its normal area vector points along the north-south direction (say North).
- The magnetic field points North-East, so the angle between the area vector and field is $\theta = 45^\circ$.
- Initial magnetic flux:

$$\Phi_i = BA\cos(45^\circ) = 0.10 \times 10^{-2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{10^{-3}}{\sqrt{2}}\,\text{Wb}$$

- Final magnetic flux: $\Phi_f = 0$.
- Net change in flux: $|\Delta\Phi_B| = |\Phi_f - \Phi_i| = \frac{10^{-3}}{\sqrt{2}}\,\text{Wb}$.
- Induced EMF:

$$\varepsilon = \frac{|\Delta\Phi_B|}{\Delta t} = \frac{10^{-3}}{\sqrt{2} \times 0.70} \approx \frac{10^{-3}}{1.414 \times 0.70} = \frac{10^{-3}}{0.9898} \approx 1.0 \times 10^{-3}\,\text{V} = 1.0\,\text{mV}$$

- Induced current:

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{1.0 \times 10^{-3}\,\text{V}}{0.5\,\Omega} = 2.0 \times 10^{-3}\,\text{A} = 2.0\,\text{mA}$$

हल सहित उदाहरण 1: पूर्व-पश्चिम तल में स्थित वर्गाकार लूप

प्रश्न: $10\,\text{cm}$ भुजा तथा $0.5\,\Omega$ प्रतिरोध वाला एक वर्गाकार लूप पूर्व-पश्चिम ऊर्ध्वाधर तल में रखा है। उत्तर-पूर्व दिशा में $0.10\,\text{T}$ का एकसमान चुंबकीय क्षेत्र आरोपित है। चुंबकीय क्षेत्र को $0.70\,\text{s}$ में एकसमान दर से घटाकर शून्य कर दिया जाता है। प्रेरित वि.वा.बल तथा प्रेरित धारा का परिमाण ज्ञात कीजिए।

हल:
लूप का क्षेत्रफल $A = 10^{-2}\,\text{m}^2$।
क्षेत्रफल सदिश (उत्तर दिशा) तथा चुंबकीय क्षेत्र (उत्तर-पूर्व) के बीच कोण $\theta = 45^\circ$।
प्रारंभिक फ्लक्स: $\Phi_i = BA\cos 45^\circ = \frac{10^{-3}}{\sqrt{2}}\,\text{Wb}$। अंतिम फ्लक्स $\Phi_f = 0$।
प्रेरित वि.वा.बल: $\varepsilon = \frac{|\Delta\Phi|}{\Delta t} = \frac{10^{-3}}{\sqrt{2}\times 0.70} \approx 1.0\,\text{mV}$।
प्रेरित धारा: $I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{1.0\times10^{-3}}{0.5} = 2.0\,\text{mA}$।

BOSONANCE

Worked Example 2: Rotating Circular Coil in Earth's Magnetic Field

Problem Statement: A circular coil of radius $10\,\text{cm}$, comprising 500 closely wound turns and total resistance $2.0\,\Omega$, is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field ($B_H = 3.0 \times 10^{-5}\,\text{T}$). It is rotated about its vertical diameter through 180° in $0.25\,\text{s}$. Estimate the average induced EMF and induced current.

Step-by-step Solution:

- Radius $r = 0.1\,\text{m}$, area $A = \pi r^2 = \pi (0.1)^2 = 10^{-2}\pi\,\text{m}^2$.
- Initial position: Normal is parallel to field $\implies \theta_i = 0^\circ$.

$$\Phi_i = B_H A \cos(0^\circ) = 3.0 \times 10^{-5} \times (10^{-2}\pi) = 3\pi \times 10^{-7}\,\text{Wb}$$

- Final position after 180° rotation: Normal is antiparallel $\implies \theta_f = 180^\circ$.

$$\Phi_f = B_H A \cos(180^\circ) = -3\pi \times 10^{-7}\,\text{Wb}$$

- Flux change per turn: $\Delta\Phi_B = \Phi_f - \Phi_i = -6\pi \times 10^{-7}\,\text{Wb}$.
- Average induced EMF:

$$\varepsilon = N\frac{|\Delta\Phi_B|}{\Delta t} = 500 \times \frac{6\pi \times 10^{-7}}{0.25} = 2000 \times 6\pi \times 10^{-7} = 1.2\pi \times 10^{-3} \approx 3.77 \times 10^{-3}\,\text{V} \approx 3.8\,\text{mV}$$

- Induced current:

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{3.77 \times 10^{-3}\,\text{V}}{2.0\,\Omega} \approx 1.9 \times 10^{-3}\,\text{A} = 1.9\,\text{mA}$$

हल सहित उदाहरण 2: पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती वृत्ताकार कुंडली

प्रश्न: $10\,\text{cm}$ त्रिज्या, 500 फेरों तथा $2\,\Omega$ प्रतिरोध वाली वृत्ताकार कुंडली पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक ($3.0 \times 10^{-5}\,\text{T}$) के लंबवत् स्थित है। इसे इसके ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः $0.25\,\text{s}$ में 180° घुमाया जाता है। प्रेरित वि.वा.बल तथा धारा का आकलन कीजिए।

हल:
प्रारंभिक फ्लक्स: $\Phi_i = B_H A = 3\pi \times 10^{-7}\,\text{Wb}$।
180° घूर्णन पश्चात फ्लक्स: $\Phi_f = -3\pi \times 10^{-7}\,\text{Wb}$।
कुल फ्लक्स परिवर्तन: $|\Delta\Phi| = 6\pi \times 10^{-7}\,\text{Wb}$।
प्रेरित वि.वा.बल: $\varepsilon = N\frac{|\Delta\Phi|}{\Delta t} = 500 \times \frac{6\pi\times10^{-7}}{0.25} \approx 3.8 \times 10^{-3}\,\text{V} = 3.8\,\text{mV}$।
प्रेरित धारा: $I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{3.8\,\text{mV}}{2\,\Omega} = 1.9\,\text{mA}$।

BOSONANCE

Worked Example 3: Rotating Metallic Rod in Magnetic Field

Problem Statement: A metallic rod of length $1.0\,\mathrm{m}$ is rotated with a frequency of $50\,\mathrm{rev/s}$, with one end hinged at the center and the other end touching a circular metallic ring of radius $1.0\,\mathrm{m}$. A uniform magnetic field of $1.0\,\mathrm{T}$ parallel to the axis of rotation is present everywhere. What is the induced EMF developed between the center and the metallic ring?

Step-by-step Solution:

- Length of rod $R = 1.0\,\mathrm{m}$; magnetic field $B = 1.0\,\mathrm{T}$.
- Frequency $\nu = 50\,\mathrm{s^{-1}} \implies \omega = 2\pi\nu = 2\pi(50) = 100\pi\,\mathrm{rad/s}$.
- Induced rotational EMF:

$$\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega R^2 = \frac{1}{2}(1.0) \times (100\pi) \times (1.0)^2 = 50\pi \approx 50 \times 3.1416 = 157\,\mathrm{V}$$

हल सहित उदाहरण 3: चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती धात्विक छड़

प्रश्न: $1.0\,\mathrm{m}$ लंबी धातु की छड़ $50\,\mathrm{rev/s}$ की आवृत्ति से अपने एक सिरे के परितः $1.0\,\mathrm{m}$ त्रिज्या की धात्विक वलय के संपर्क में घूर्णन कर रही है। अक्ष के समांतर $1.0\,\mathrm{T}$ का एकसमान चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है। केंद्र तथा वलय के मध्य प्रेरित वि.वा.बल ज्ञात कीजिए।

हल:
$\omega = 2\pi\nu = 2\pi(50) = 100\pi\,\mathrm{rad/s}$।
प्रेरित वि.वा.बल: $\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega R^2 = \frac{1}{2} \times 1.0 \times 100\pi \times (1.0)^2 = 50\pi \approx 157\,\mathrm{V}$।

Worked Example 4: Peak EMF of Kamla's Bicycle Generator

Problem Statement: Kamla peddles a stationary bicycle. The pedals are coupled to a 100-turn coil of area $0.10\,\mathrm{m^2}$. The coil rotates at half a revolution per second ($\nu = 0.5\,\mathrm{Hz}$) in a uniform magnetic field of $0.01\,\mathrm{T}$ perpendicular to the axis of rotation. Calculate the maximum voltage generated in the coil.

Step-by-step Solution:

- Number of turns $N = 100$, area $A = 0.10\,\mathrm{m^2}$, field $B = 0.01\,\mathrm{T}$.
- Frequency $\nu = 0.5\,\mathrm{Hz} \implies \omega = 2\pi(0.5) = \pi\,\mathrm{rad/s}$.
- Peak voltage:

$$\varepsilon_0 = NBA\omega = 100 \times 0.01 \times 0.10 \times \pi = 0.10 \times 3.1416 = 0.314\,\mathrm{V}$$

हल सहित उदाहरण 4: साइकिल जनित्र का शिखर वि.वा.बल

प्रश्न: कमला एक स्थिर साइकिल के पैडल चलाती है। पैडल 100 फेरों तथा $0.10\,\mathrm{m^2}$ क्षेत्रफल वाली कुंडली से जुड़े हैं। यह कुंडली $0.5\,\mathrm{rev/s}$ की दर से $0.01\,\mathrm{T}$ के एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। कुंडली में उत्पन्न अधिकतम (शिखर) वोल्टेज ज्ञात कीजिए।

हल:
$\varepsilon_0 = NBA(2\pi\nu) = 100 \times 0.01 \times 0.10 \times 2 \times 3.14 \times 0.5 = 0.314\,\mathrm{V}$।

11. NEET UG Practice Questions with Worked Solutions

11. NEET UG स्तरीय मौलिक अभ्यास प्रश्न एवं विस्तृत हल

BOSONANCE

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

FARADAY & LENZ LAWS

A conducting circular loop of radius r and electrical resistance R is placed in a uniform magnetic field B directed perpendicular to the plane of the loop. If the radius of the loop shrinks uniformly with time according to $r(t) = r_0 - \alpha t$ (where r_0 and α are positive constants), the magnitude of the induced current in the loop at $t = 0$ is:

(A) $\frac{\pi B r_0^2 \alpha}{R}$

(B) $\frac{2\pi B r_0 \alpha}{R}$

(C) $\frac{\pi B r_0 \alpha}{2R}$

(D) $\frac{4\pi B r_0 \alpha}{R}$

Solution & Explanation (English)

Correct Answer: (B)

Reasoning:
The magnetic flux linked with the circular loop at any time t is:

$$\Phi_B(t) = BA(t) = B[\pi r(t)^2] = \pi B(r_0 - \alpha t)^2$$

According to Faraday's law of induction, the magnitude of the induced EMF is:

$$|\varepsilon| = \left|\frac{d\Phi_B}{dt}\right| = \pi B \cdot 2(r_0 - \alpha t) \cdot |-\alpha| = 2\pi B\alpha(r_0 - \alpha t)$$

At $t = 0$, the induced EMF is $|\varepsilon_0| = 2\pi B r_0 \alpha$.
Therefore, by Ohm's law, the induced current is:

$$I = \frac{|\varepsilon_0|}{R} = \frac{2\pi B r_0 \alpha}{R}$$

Hence, option (B) is the correct choice.

अभ्यास प्रश्न 1 (एकल विकल्पीय प्रश्न)

फैराडे एवं लेन्ज़ नियम

r त्रिज्या तथा R प्रतिरोध का एक चालक वृत्ताकार लूप इसके तल के लंबवत् एकसमान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है। यदि लूप की त्रिज्या समय के साथ $r(t) = r_0 - \alpha t$ के अनुसार एकसमान रूप से सिकुड़ती है (जहाँ r_0 और α धनात्मक नियतांक हैं), तो $t = 0$ पर लूप में प्रेरित धारा का परिमाण क्या होगा?

(A) $\frac{\pi B r_0^2 \alpha}{R}$

(B) $\frac{2\pi B r_0 \alpha}{R}$

(C) $\frac{\pi B r_0 \alpha}{2R}$

(D) $\frac{4\pi B r_0 \alpha}{R}$

BOSONANCE

विस्तृत हल (हिंदी)

सही उत्तर: (B)

व्याख्या:

किसी समय t पर लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स $\Phi(t) = B\pi r^2 = \pi B(r_0 - \alpha t)^2$।

फैराडे के नियम से प्रेरित वि.वा.बल का परिमाण:

$$|\varepsilon| = \left|\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}\right| = 2\pi B\alpha(r_0 - \alpha t)$$

$t = 0$ पर: $|\varepsilon| = 2\pi B r_0 \alpha$।

प्रेरित धारा $I = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{2\pi B r_0 \alpha}{R}$। अतः विकल्प (B) सही है।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Single Correct MCQ)

MOTIONAL EMF

A horizontal straight copper wire of length $20\,\mathrm{m}$ extending from east to west is falling freely under gravity from a height. At an instant when its speed is $10\,\mathrm{m/s}$, the horizontal component of Earth's magnetic field at that place is $0.40 \times 10^{-4}\,\mathrm{T}$ directed south to north. The magnitude of the induced EMF and the end at higher electric potential are:

(A) $8.0\,\mathrm{mV}$; West end at higher potential

(B) $8.0\,\mathrm{mV}$; East end at higher potential

(C) $4.0\,\mathrm{mV}$; West end at higher potential

(D) $16.0\,\mathrm{mV}$; East end at higher potential

Solution & Explanation (English)

Correct Answer: (A)

Reasoning:

1. Magnitude of Motional EMF:

$$\varepsilon = B_H l v = (0.40 \times 10^{-4}\,\mathrm{T}) \times (20\,\mathrm{m}) \times (10\,\mathrm{m/s}) = 8.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{V} = 8.0\,\mathrm{mV}$$

2. Direction of Potential Difference (Lorentz Force Rule):

- Wire velocity $\mathbf{v}$ points vertically downward ($-\hat{k}$).
- Magnetic field $\mathbf{B}_H$ points geographically North ($+\hat{j}$).
- The magnetic Lorentz force on a positive test charge within the wire is directed along $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$:

$$(-\hat{k}) \times (+\hat{j}) = -(\hat{k} \times \hat{j}) = -(-\hat{i}) = +\hat{i} \quad \text{(directed towards the West)}$$

- Positive charges are pushed towards the West end, creating a positive potential accumulation at the West terminal.
- Hence, the **West end is at higher electrical potential**.

अभ्यास प्रश्न 2 (एकल विकल्पीय प्रश्न)

गतिज वि.वा.बल

पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली $20\,\mathrm{m}$ लंबी क्षैतिज सीधी तांबे की तार गुरुत्व के अधीन स्वतंत्र रूप से गिर रही है। जिस क्षण इसकी चाल $10\,\mathrm{m/s}$ है, उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक $0.40 \times 10^{-4}\,\mathrm{T}$ (दक्षिण से उत्तर की ओर) है। तार में प्रेरित वि.वा.बल का मान तथा उच्च विभव वाला सिरा कौन सा होगा?

(A) $8.0\,\mathrm{mV}$; पश्चिमी सिरा उच्च विभव पर

(B) $8.0\,\mathrm{mV}$; पूर्वी सिरा उच्च विभव पर

(C) $4.0\,\mathrm{mV}$; पश्चिमी सिरा उच्च विभव पर

(D) $16.0\,\mathrm{mV}$; पूर्वी सिरा उच्च विभव पर

BOSONANCE

विस्तृत हल (हिंदी)

सही उत्तर: (A)

व्याख्या:

प्रेरित गतिज वि.वा.बल: $\varepsilon = B_H l v = 0.40 \times 10^{-4} \times 20 \times 10 = 8.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{V} = 8.0\,\mathrm{mV}$।

ध्रुवता हेतु लोरेंत्ज़ बल: $\mathbf{F} \propto \mathbf{v} \times \mathbf{B}$। वेग $\mathbf{v}$ नीचे की ओर तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अथवा सदिश गुणन $(-\hat{k}) \times (+\hat{j}) = +\hat{i}$ से धनावेशों पर बल पश्चिम दिशा में लगता है। अतः **पश्चिमी सिरा उच्च विभव पर** होगा।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Single Correct MCQ)

SELF-INDUCTION & ENERGY

A long solenoid of cross-sectional radius R, length l, and total turns N_1 is wound uniformly. If its length is doubled while keeping the total number of turns constant, and the radius is also doubled, by what factor does its self-inductance change?

(A) Remains unchanged

(B) Increases by a factor of 2

(C) Increases by a factor of 4

(D) Decreases by a factor of 2

Solution & Explanation (English)

Correct Answer: (B)

Reasoning:
The self-inductance of a long solenoid in terms of total turns N is:

$$L = \mu_0 \frac{N^2}{l} A = \mu_0 \frac{N^2}{l} (\pi R^2)$$

Given: - $N' = N$ (total turns constant) - $l' = 2l$ (length doubled) - $R' = 2R \implies A' = \pi(2R)^2 = 4\pi R^2 = 4A$ The new inductance is:

$$L' = \mu_0 \frac{N^2}{2l} (4A) = 2 \left(\mu_0 \frac{N^2}{l} A \right) = 2L$$

Thus, the self-inductance increases by a factor of 2.

अभ्यास प्रश्न 3 (एकल विकल्पीय प्रश्न)

स्व-प्रेरकत्व एवं ऊर्जा

R अनुप्रस्थ-काट त्रिज्या, l लंबाई तथा कुल N फेरों वाली एक लंबी परिनालिका पर विचार कीजिए। यदि कुल फेरों की संख्या नियत रखते हुए परिनालिका की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तथा त्रिज्या भी दोगुनी कर दी जाए, तो इसका स्व-प्रेरकत्व कितने गुना हो जाएगा?

(A) अपरिवर्तित रहेगा

(B) 2 गुना बढ़ जाएगा

(C) 4 गुना बढ़ जाएगा

(D) 2 गुना घट जाएगा

विस्तृत हल (हिंदी)

सही उत्तर: (B)

व्याख्या:

परिनालिका का स्व-प्रेरकत्व: $L = \frac{\mu_0 N^2 A}{l} = \frac{\mu_0 N^2 (\pi R^2)}{l}$।
नया स्व-प्रेरकत्व:

BOSONANCE

$$L' = \frac{\mu_0 N^2 \pi (2R)^2}{2l} = \frac{\mu_0 N^2 (4\pi R^2)}{2l} = 2\left[\frac{\mu_0 N^2 \pi R^2}{l}\right] = 2L$$

अतः स्व-प्रेरकत्व 2 गुना हो जाता है। सही विकल्प (B) है।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Assertion-Reason Type)

ASSERTION & REASON (NEET PATTERN)

Directions: In the following question, a statement of Assertion (A) is followed by a statement of Reason (R). Choose the correct option:

- (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
- (B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).
- (C) (A) is true but (R) is false.
- (D) (A) is false but (R) is true.

Assertion (A): When a bar magnet is dropped vertically through the interior of a long hollow vertical copper pipe, it eventually attains a constant terminal velocity.

Reason (R): By Lenz's law, the eddy currents induced in the conducting copper tube generate an upward magnetic retarding force that opposes the downward motion of the falling magnet.

Solution & Explanation (English)

Correct Answer: (A)

Reasoning:
As the magnet falls inside the hollow copper tube, the magnetic flux linked with successive cross-sections of the conducting tube changes rapidly. This induces circulating currents (eddy currents) in the tube walls. According to Lenz's law, these induced currents oppose the motion of the magnet: the region below the falling magnet develops like polarity (repulsion), and the region above develops opposite polarity (attraction). Both effects produce a net upward magnetic retarding force proportional to the magnet's velocity v. As the velocity increases, this upward magnetic drag force grows until it exactly balances the downward gravitational force (mg). At this equilibrium point, the net acceleration becomes zero, and the magnet falls with a constant terminal velocity. Thus, both (A) and (R) are true, and (R) correctly explains (A).

अभ्यास प्रश्न 4 (अभिकथन-कारण प्रश्न)

NEET प्रारूप: अभिकथन एवं कारण

निर्देश: नीचे दिए गए प्रश्न में एक अभिकथन (A) के बाद एक कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनिए:

- (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
- (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (C) (A) सत्य है परंतु (R) असत्य है।
- (D) (A) असत्य है परंतु (R) सत्य है।

अभिकथन (A): जब किसी दंड चुंबक को एक लंबी ऊर्ध्वाधर खोखली तांबे की नली के अंदर स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है, तो वह अंततः एक नियत सीमांत वेग (terminal velocity) प्राप्त कर लेता है।

कारण (R): लेन्ज़ के नियमानुसार, तांबे की नली में प्रेरित भंवर धाराएं ऊपर की ओर एक ऐसा चुंबकीय मंदक बल उत्पन्न करती हैं जो चुंबक की नीचे की ओर गति का विरोध करता है।

विस्तृत हल (हिंदी)

सही उत्तर: (A)

व्याख्या:
जब चुंबक तांबे की नली में गिरता है, तो नली में लेन्ज़ के नियमानुसार भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं जो चुंबक की आपेक्षिक गति का विरोध करती हैं। यह ऊपर की ओर लगने वाला चुंबकीय मंदक बल वेग बढ़ने के साथ बढ़ता है और अंततः गुरुत्वाकर्षण

BOSONANCE

बल (mg) के बराबर हो जाता है। परिणामी बल शून्य होने पर चुंबक नियत सीमांत वेग से गति करता है। अतः कथन व कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Single Correct MCQ)

AC GENERATOR PHASE

In an AC generator, a rectangular coil of N turns and area A is rotated with uniform angular speed ω in a uniform magnetic field B. At an instant when the plane of the armature coil is oriented *perpendicular* to the magnetic field lines:

(A) The magnetic flux linked with the coil is zero, and the induced EMF is maximum ($NBA\omega$).

(B) The magnetic flux linked with the coil is maximum (NBA), and the induced EMF is zero.

(C) Both the magnetic flux and the induced EMF are maximum.

(D) Both the magnetic flux and the induced EMF are zero.

Solution & Explanation (English)

Correct Answer: (B)

Reasoning:

Let the magnetic field be along $\hat{k}$. When the plane of the coil is perpendicular to the field lines, the normal area vector $\mathbf{A}$ is parallel to the field $\mathbf{B}$ ($\theta = 0°$).
1. Magnetic flux: $\Phi_B = NBA\cos(0°) = NBA$ (Maximum value).
2. Induced EMF: $\varepsilon = NBA\omega\sin(\omega t) = NBA\omega\sin(0°) = 0$.
Because the rate of change of cosine at its extremum is zero ($\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\cos\theta] = -\sin\theta = 0$), the flux instantaneous rate of change is zero. Hence, the flux is maximum while the induced EMF is zero.
Option (B) is correct.

अभ्यास प्रश्न 5 (एकल विकल्पीय प्रश्न)

AC जनित्र एवं कला संबंध

एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में N फेरों तथा A क्षेत्रफल की आयताकार कुंडली एकसमान चुंबकीय क्षेत्र B में एकसमान कोणीय चाल ω से घूर्णन कर रही है। जिस क्षण कुंडली का तल चुंबकीय बल रेखाओं के *लंबवत्* होता है, उस क्षण:

(A) कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है तथा प्रेरित वि.वा.बल अधिकतम ($NBA\omega$) होता है।

(B) कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम (NBA) होता है तथा प्रेरित वि.वा.बल शून्य होता है।

(C) चुंबकीय फ्लक्स तथा प्रेरित वि.वा.बल दोनों अधिकतम होते हैं।

(D) चुंबकीय फ्लक्स तथा प्रेरित वि.वा.बल दोनों शून्य होते हैं।

विस्तृत हल (हिंदी)

सही उत्तर: (B)

व्याख्या:
जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत् होता है, तो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण $\theta = 0°$ होता है।
फ्लक्स: $\Phi = NBA\cos(0°) = NBA$ (अधिकतम)।
वि.वा.बल: $\varepsilon = NBA\omega\sin(0°) = 0$। अतः फ्लक्स अधिकतम और प्रेरित वि.वा.बल शून्य होता है। सही विकल्प (B) है।

BOSONANCE

12. Common Exam Pitfalls & High-Yield Checklist

12. सामान्य गलतियां (Pitfalls) एवं क्विक रिवीजन चेकलिस्ट

Common Exam Traps in NEET UG:

- **Angle Identification in Flux:** Remember that θ in $\Phi_B = BA\cos\theta$ is the angle between the magnetic field $\mathbf{B}$ and the **normal area vector** $\mathbf{A}$. If a question states that the field makes an angle α with the *plane of the coil*, then $\theta = 90^\circ - \alpha$!
- **Spokes of a Rotating Wheel:** Connecting multiple identical metallic spokes in parallel between the axle and the rim does **not** change the net induced voltage. $\varepsilon_{\text{net}} = \frac{1}{2}B\omega R^2$ regardless of whether there are 2 spokes or 100 spokes.
- **Induced Charge vs. Speed:** Induced charge $\Delta q = \frac{|\Delta\Phi_{\text{total}}|}{R}$ is completely independent of the speed of motion or the time elapsed. Induced current and induced EMF do depend on speed.
- **Self-Inductance Dependence:** Inductance L depends solely on the physical geometry (N, A, l) and core permeability (μ_r). It does **not** depend on current I or the rate of change of current $\frac{dI}{dt}$.

NEET UG की प्रमुख सावधानियां:

- **फ्लक्स सूत्र में कोण:** यदि प्रश्न में चुंबकीय क्षेत्र का *कुंडली के तल* से कोण α दिया हो, तो $\theta = 90^\circ - \alpha$ लेना होगा।
- **पहिए की तीलियां:** तीलियों की संख्या (10, 50, 100) बदलने से वि.वा.बल नहीं बदलता, क्योंकि सभी तीलियां समांतर क्रम में होती हैं।
- **प्रेरित आवेश:** कुल प्रवाहित आवेश $\Delta q = \frac{\Delta\Phi}{R}$ गति की चाल या समय पर निर्भर नहीं करता।
- **स्व-प्रेरकत्व की निर्भरता:** L केवल ज्यामिति (N, A, l) और माध्यम (μ_r) पर निर्भर करता है, धारा I पर नहीं।

NEET 2-Minute Quick Revision Checklist

- ☑ Magnetic flux: $\Phi_B = \mathbf{B}\cdot\mathbf{A} = BA\cos\theta$; Unit: $\text{Wb} = \text{T}\cdot\text{m}^2$; Dimensions: $[\text{ML}^2\text{T}^{-2}\text{A}^{-1}]$.
- ☑ Faraday's law: $\varepsilon = -N\frac{d\Phi_B}{dt}$; Induced charge: $\Delta q = \frac{\Delta\Phi}{R}$.
- ☑ Lenz's law enforces energy conservation; negative sign indicates opposition to the cause.
- ☑ Motional EMF: Linear rod $\varepsilon = Blv$; Rotating rod / wheel $\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega R^2 = BA\nu$.
- ☑ Mutual inductance of solenoids: $M = \mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l$; Concentric coils: $M = \frac{\mu_0 \pi r_1^2}{2r_2}$.
- ☑ Self-inductance of solenoid: $L = \mu_0 n^2 A l = \frac{\mu_0 N^2 A}{l}$; Unit: Henry ($\text{H}$).
- ☑ Magnetic energy: $U = \frac{1}{2}LI^2$; Magnetic energy density: $u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$.
- ☑ AC Generator: $\varepsilon = \varepsilon_0 \sin(\omega t)$, where $\varepsilon_0 = NBA\omega = 2\pi\nu NBA$.

13. Concise Final Pedagogical Summary

13. अंतिम संक्षेप सार

Electromagnetic induction represents the profound unification of electric and magnetic phenomena. Whenever the magnetic flux linked with a circuit changes—whether through a change in magnetic field strength B, circuit area A, or spatial orientation θ—an electromotive force is induced. The induced current always creates an opposing magnetic field to conserve energy, demanding that mechanical work be supplied by an external agent to sustain the induced current. This foundational principle underlies our modern electrical infrastructure, from massive multi-megawatt hydroelectric and thermal generators to sensitive inductors and transformers.

विद्युतचुंबकीय प्रेरण वैद्युत और चुंबकीय परिघटनाओं के गहन एकीकरण को दर्शाता है। जब भी किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है—चाहे वह चुंबकीय क्षेत्र B, परिपथ के क्षेत्रफल A, अथवा अभिविन्यास कोण θ में परिवर्तन से हो—उसमें वि.वा.बल प्रेरित होता है। लेन्ज़ का नियम यह सुनिश्चित करता है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पूर्णतः पालन हो, जिसके लिए प्रेरित धारा बनाए रखने हेतु बाह्य यांत्रिक कार्य आवश्यक होता है। यही सिद्धांत आधुनिक विद्युत जनित्रों, ट्रांसफार्मरों तथा संपूर्ण विद्युत उत्पादन तंत्र की आधारशिला है।

BOSONANCE